

# **IASI Documentation Template Technical Guide**

**IASI engineering documentation**

IASI Project

# Table of contents

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>IASI Documentation Template</b>             | <b>3</b>      |
| Documentación pendiente . . . . .              | 3             |
| <b>1 Introducción</b>                          | <b>4</b>      |
| 1.1 Contenido pendiente . . . . .              | 4             |
| <b>2 Visión técnica</b>                        | <b>5</b>      |
| 2.1 Contenido pendiente . . . . .              | 5             |
| <b>3 Conceptos</b>                             | <b>6</b>      |
| 3.1 Contenido pendiente . . . . .              | 6             |
| <b>4 Modelo conceptual</b>                     | <b>7</b>      |
| 4.1 Contenido pendiente . . . . .              | 7             |
| <br><b>Appendices</b>                          | <br><b>8</b>  |
| <b>A Manifiesto</b>                            | <b>8</b>      |
| A.1 Nuestra aproximación . . . . .             | 8             |
| A.2 El viaje también es conocimiento . . . . . | 8             |
| A.3 Un proyecto abierto . . . . .              | 9             |
| <br><b>B Decálogo IASI</b>                     | <br><b>10</b> |

# IASI Documentation Template

Esta es la guía técnica de **IASI Documentation Template**.

## Documentación pendiente

Esta guía todavía no está escrita. Su estructura ya está preparada para documentar la arquitectura y publicar el resultado en HTML y PDF.

Mientras se desarrolla, puedes consultar el repositorio del proyecto.

# 1 Introducción

Esta introducción sitúa el producto dentro del ecosistema y delimita el alcance de su documentación técnica.

## 1.1 Contenido pendiente

Explica aquí los objetivos de ingeniería, el contexto del sistema y las decisiones que condicionan su diseño.

## **2 Visión técnica**

### **2.1 Contenido pendiente**

Describe aquí los límites del sistema, sus responsabilidades y su relación con otros componentes.

## **3 Conceptos**

Este capítulo presenta el modelo conceptual sobre el que se apoya la implementación.

### **3.1 Contenido pendiente**

Resume aquí los conceptos técnicos que se desarrollarán en las secciones siguientes.

## **4 Modelo conceptual**

### **4.1 Contenido pendiente**

Define aquí los componentes, invariantes, estados y relaciones fundamentales del sistema.

# A Manifiesto

IASI es un ecosistema abierto dedicado a explorar una nueva forma de hacer ingeniería. Creemos que la aparición de los **Sistemas Inteligentes** representa un cambio de paradigma comparable a la llegada de Internet, la orientación a objetos o el software libre. No se trata únicamente de incorporar nuevas herramientas, sino de replantear cómo concebimos, diseñamos, construimos y evolucionamos sistemas de software.

IASI nace para recorrer ese camino.

## A.1 Nuestra aproximación

IASI no parte de una metodología predefinida. Partimos del problema **sin precondiciones**. Creemos que la aparición de los Sistemas Inteligentes obliga a replantear cómo hacemos ingeniería y, por tanto, no queremos asumir que las metodologías actuales constituyan, por sí solas, la respuesta.

**No adoptamos metodologías para resolver problemas. Partimos de los problemas para descubrir la metodología.**

Cada necesidad será analizada de forma independiente.

- Si una metodología existente ofrece una buena respuesta, la utilizaremos.
- Si necesita adaptarse, la adaptaremos.
- Si varias aportan valor, las combinaremos.
- Y cuando ninguna resulte suficiente, construiremos una nueva.

No buscamos una metodología universal. Buscamos la mejor solución para cada problema.

## A.2 El viaje también es conocimiento

IASI no solo publica resultados. También documenta el camino recorrido:

- las decisiones de arquitectura;
- los experimentos;
- las dudas;

- los errores;
- los cambios de dirección;
- las herramientas descartadas;
- las ideas que funcionaron y las que no.

Creemos que comprender **cómo** se construye una solución es tan valioso como la propia solución.

Por eso, en IASI, **el viaje también forma parte del producto.**

### **A.3 Un proyecto abierto**

IASI nace como una iniciativa personal, pero no pretende ser un proyecto personal. Está concebido para crecer de forma abierta, incorporando nuevas ideas, herramientas, metodologías y colaboradores.

**Toda aportación fundamentada será bienvenida.**

Porque creemos que la Ingeniería Asistida por Sistemas Inteligentes solo puede construirse desde la colaboración, el pensamiento crítico y la experimentación.

*La mejor metodología no es la que seguimos, sino la que descubrimos mientras resolvemos el problema adecuado.*

## B Decálogo IASI

Los principios que orientan el diseño, desarrollo y evolución de IASI.

1. La ingeniería es el objetivo.

Las herramientas, tecnologías y sistemas inteligentes son medios. El objetivo sigue siendo resolver problemas mediante una ingeniería rigurosa, comprensible y sostenible.

2. Los Sistemas Inteligentes son asistentes de ingeniería.

No son únicamente herramientas de generación. Pueden participar en el análisis, diseño, implementación, validación y evolución del sistema como parte activa del proceso de ingeniería.

3. El conocimiento debe ser abierto.

Las decisiones, aprendizajes y resultados deben poder compartirse, discutirse y reutilizarse siempre que sea posible.

4. La documentación es un artefacto de ingeniería.

Documentar no es una actividad posterior al desarrollo. La documentación forma parte del sistema y de su proceso de construcción.

5. La automatización debe ser consecuencia del diseño, no un fin en sí misma.

Automatizar tiene valor cuando simplifica un proceso correctamente entendido y diseñado. Automatizar un proceso deficiente solo permite equivocarse más deprisa.

6. Los componentes deben ser reutilizables.

Cuando una solución puede generalizarse, debe convertirse en un componente capaz de servir a otros proyectos y contextos.

7. Las decisiones deben poder cuestionarse.

Ninguna decisión se considera correcta por autoridad o costumbre. Debe poder explicarse, revisarse y sustituirse cuando aparezca una alternativa mejor.

8. La metodología también evoluciona.

La metodología no es un marco rígido impuesto al problema. Aprende de la experiencia y cambia cuando la evidencia demuestra que existe una forma mejor de trabajar.

9. El contexto debe ser explícito, compartido y gobernado.

Un Sistema Inteligente solo puede participar de forma fiable en ingeniería cuando dispone del contexto adecuado. Ese contexto debe formar parte explícita del proceso y poder mantenerse, compartirse y controlarse.

10. La complejidad debe encapsularse, no trasladarse al usuario.

Una solución puede ser internamente sofisticada, pero esa complejidad no debe convertirse innecesariamente en complejidad de uso. La buena ingeniería ofrece interfaces simples sobre mecanismos complejos.